

BIENVENUE À LA TRUFFIÈRE DIDACTIQUE DE BONVILLARS !

Bienvenue à la Truffière Didactique de Bonvillars réalisée par l'Association Première Région Truffière de Suisse (APRTS) grâce au soutien de :

- La Commune de Bonvillars
- Les Compagnons de la Truffe Vaudoise
- La Loterie Romande
- Tous ceux qui ont œuvré dans l'ombre...
- Ses parrains

Notre souhait : vous faire partager et vous transmettre notre passion pour ce mystérieux champignon, la truffe. Découvrez sur ce parcours tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les truffes, sans jamais avoir osé le demander.

Entrez dans ce monde fabuleux...

Scannez le QR code



UN GRAND MERCI AUX PARRAINS DE LA TRUFFIÈRE DIDACTIQUE

Agassiz Sylvain, Auchlin Pascal, Barbezat Bertrand, Bernat-Faesch Kamil, Bloesch Jacques, Bony Dominique, Bovey Jacques, Brun Anne, Brun Michel, Bugnon Alain, Bula Alexandre, Bula-Laubert Christiane, Bundy Olivier, Burkhard Christian, Carrard Jean-Daniel,	Conod Didier, Cousin Ouy, Crisinel René, Crotti Linda, De Blasio Zacharie, Denlisert Valérie, Destraz Henri, Dousse Lionel, Dousse Tanis, Dubrit André, Eggimann David, Faesch Dominique, Fellnesh Geneviève, Gagniere Gabriel, Gillieron Johann,	Glauser Eric, Grandjean Olivier, Grbovic Nicolas, Gurtner Pierre-Alain, Hasanovic Mimes, Jaquier Pascal, Jaquier Claude-Anne, Jaquier Remy, Jutzeler Alain, Kunz Bernard, Le Berre Daniel, Le Coultré Chantal, Le Coultré Yves, Leoni Carlo, Margairaz Daniel,	Messon Pierre-Yves, Meylan Philippe, Moillen David, Muziet Alexandre, Nicolay Luc, Pache Jean-Frédéric, Pahud André, Parvex François, Parvex Pierre-Léon, Perrin Jacques, Fidoux Christian, Piguet Frédéric, Piau Roberto, Pietet Pierre, Protti Cédric, Protti Richard,	Rappo Daniel, Robert Jean-Paul, Rod Cyril, Roulet Grin Pierrette, Schenk Nicolas, Schoreret Mary-Laure, Sertori Daniel, Seydoux Jean-Marc, Siffert Frank, Siffert Sophie, Späth Mathieu, Spidalleri Stéphane, Thoutberger Oscar, Urfer-Yenny Mason, Yenny Laurent, Zomer Monique
--	--	---	---	---



TRUFFIÈRE DIDACTIQUE by APRTS
Première région truffière de Suisse

www.aprts.ch
info@aprts.ch



Introduction

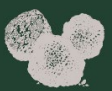
Bienvenue à la truffière didactique de Bonvillars. Cette truffière, s'étendant sur environ 6000 m², a été créée pour présenter toutes les variétés d'arbres qui poussent et produisent des truffes en Europe, y compris les 7 principales variétés commercialisées. Les variétés de truffes ont des besoins différents, ce qui a nécessité une adaptation des plantations en fonction du terrain. Par exemple, certaines truffes supportent mieux l'humidité et ont été plantées en bas de la parcelle, tandis que d'autres préfèrent la chaleur et l'ensoleillement et ont été plantées dans des zones bien exposées au soleil.

Pourquoi une truffière didactique ? L'objectif est de montrer la diversité des truffes et des méthodes de culture associées. En Europe, la trufficulture est une pratique ancienne, et comprendre les besoins spécifiques de chaque variété permet de mieux les cultiver et de maximiser la production.

Nous allons commencer notre balade et je vais vous expliquer les différentes techniques de culture, la gestion des arbres, et les particularités de chaque variété de truffes que nous avons ici.

La Truffière
DIDACTIQUE

3



toutes les variétés de truffes
comestibles d'Europe

Notre association a inauguré le 13 octobre 2021, la première truffière didactique d'Europe. Vous y découvrez...



© Dominique Del de Vaul, OpenStreetMap, autorisés août 2020



les espèces principales
d'arbres mycorhizables



de nombreuses
techniques culturales

C'est grâce aux « Compagnons de la Truffe Vaudoise » et la commune de Bonvillars que ce terrain qui présente d'excellentes caractéristiques pédologiques pour la trufficulture et qui s'intègre parfaitement au paysage viticole a pu être réalisé.



des techniques de taille
permettant une meilleure
production trufficole



TRUFFIÈRE DIDACTIQUE by APRTS
Première région truffière de Suisse

www.aprts.ch
info@aprts.ch



La Truffière Didactique PLAN

4

- 1 Présentation
- 2 Histoire
- 3 La truffière
- 4 Plan
- 5 Trufficulture (5a)
Variétés de Truffes (5b)
Techniques culturales (5c)
Tuber aestivum (5d)



- 6 Présentation des truffes (6a)
Tuber melanosporum (6b)
- 7 Les arbres hôtes
- 8 Sol et climat
- 9 Biologie de la truffe



- 10 Production



TRUFFIÈRE DIDACTIQUE by APRTS
Première région truffière de Suisse

www.aprts.ch
info@aprts.ch



- 11 Récolte



- 12 Tuber uncinatum
Recherche GIVT
- 13 Tuber magnatum pico
- 14 Tuber borchii
- 15 Gastronomie
- 16 Achat et qualité
- 17 Tuber brumale
- 18 Tuber méseotérique
- 19 Tourisme



- 20 Offre touristique
- 21 Marché aux truffes
- 22 Association APRTS
- 23 Compagnon Truffe Vaudoise

RAIFFEISEN

SON HISTOIRE

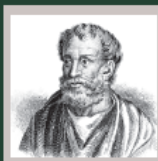
2



Depuis l'Égypte ancienne,
les hommes se passionnent
pour la truffe...

THÉOPHRASTE

372-287 av. J.-C.



L'auteur le plus ancien
serait Théophraste qui
expliquait ainsi l'origine
des truffes :
«Végétaux engendrés
par les pluies d'automne
accompagnées de coups
de tonnerres. La truffe
figure en bonne place sur
les tables de Lucullus.

L'Inquisition prétendit que
la truffe était aussi noire que
l'âme d'un damné. Les brûlés
étaient considérés comme
des zones maudites, des
ronds de sorcière... formés
par la bave de Satan.



Elle aurait des
propriétés aphrodisiaques.
«La truffe réveille des
souvenirs érotiques et
gourmands chez le sexe
portant jupe et des souvenirs
gourmands et érotiques chez
le sexe portant barbe.»
Brillat-Sevarin (1755-1826)

« Vous avez Interrogé les
savants, leur demandant ce
qu'était ce tubercule, et après
deux mille ans de discussion
les savants vous ont répondu
comme au premier jour,
"nous ne savons pas".

Vous avez Interrogé la truffe
elle-même et la truffe vous a
répondu

“ Mangez-moi ...! ”

A. Dumas

POMME DE TERRE

New York City



Sachez encore qu'en
Vaudois, la pomme de terre
s'appelle la truffe, preuve
de sa consommation bien
avant que les pommes de
terre nous soient amenées
d'Amérique.

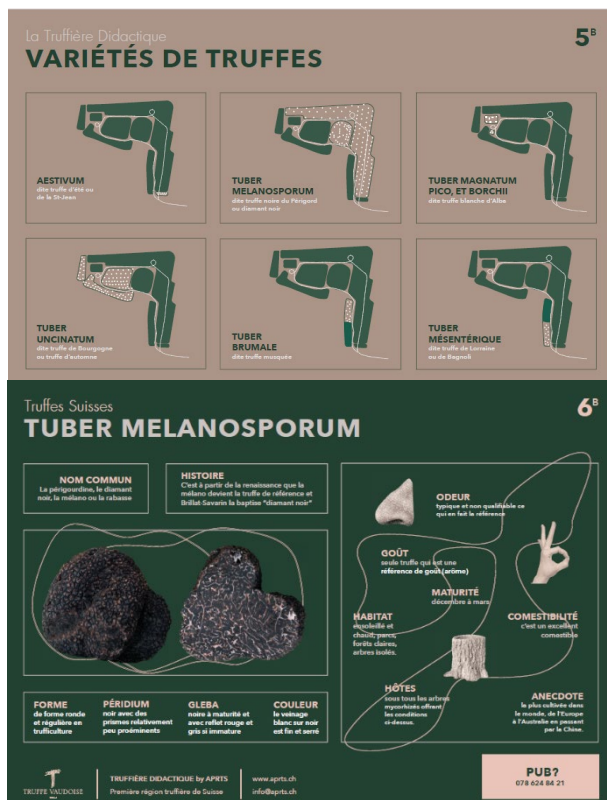


TRUFFIÈRE DIDACTIQUE by APRTS
Première région truffière de Suisse

www.aprts.ch
info@aprts.ch

design des panneaux de la truffière par :
sophiesiffert.com

siffert



Les Variétés de Truffes et leur Habitat

La Truffe Noire du Périgord (Tuber Melanosporum) et la Truffe Brumale (Tuber Brumale)

Caractéristiques La Truffe Noire du Périgord (Tuber Melanosporum)

La Tuber Melanosporum, ou truffe noire du Périgord, est particulièrement prisée pour sa saveur intense et son arôme unique. Elle se développe principalement dans les sols calcaires bien drainés. Ici, elle est plantée dans les parties les plus chaudes et ensoleillées de la parcelle pour reproduire les conditions de son habitat naturel.

En comparaison, la Tuber Brumale est plus rustique. Bien que moins aromatique que la Melanosporum, elle est plus tolérante à l'humidité et se trouve donc dans des zones

plus humides de la truffière. La différenciation entre ces deux variétés se fait aussi par l'aspect de leurs veines : celles de la Brumale sont plus larges que celles de la Melanosporum.

Habitat et Conditions de Croissance

La truffe noire du Périgord pousse principalement dans les sols calcaires bien drainés, avec un pH idéal compris entre 7.6 et 7.8. Elle est généralement associée aux racines de chênes (Quercus ilex, Quercus pubescens) et de noisetiers (Corylus avellana). Cette truffe requiert des hivers froids et des étés chauds, avec une bonne répartition des précipitations pour maintenir une humidité adéquate du sol sans saturation.

Cycle de Vie et Récolte

La période de récolte de la Tuber melanosporum s'étend de novembre à mars. La truffe se développe sous terre, et sa maturation est déterminée par son arôme et la coloration de ses spores. Les trufficulteurs utilisent souvent des chiens spécialement entraînés pour détecter l'odeur des truffes mûres. La récolte se fait manuellement, en prenant soin de ne pas endommager les mycorhizes environnantes pour garantir la production future.

Utilisation Culinaire

La truffe noire du Périgord est extrêmement versatile en cuisine. Elle peut être râpée sur des pâtes, des œufs, et des risottos, ou utilisée pour infuser des huiles et des beurres. Sa saveur intense permet de transformer des plats simples en véritables délices gastronomiques.

NOM COMMUN
la brumale

HISTOIRE
Vittadini a dénommé et décrit la brumale en 1831.
Du latin "brumalis", hiver. Sa cousine, la musquée est plus forte en goût et parfum.

GOÛT
intense, rappelle le melanosporum en plus doux et rustique

ODEUR
assez prononcée et proche de son goût

COMESTIBILITÉ
très bonne, rappelle l'omble de sa saveur le melanosporum. Son goût est plus rustique que le méano, mais assez distinct pour en faire une truffe qui aura ses propres recettes et lettres de noblesse

MATURITÉ
fin octobre à mars

HABITAT
spécifique à celui de la melanosporum mais supporte des milieux plus ombragés et plus riches en matière organique. La brumale affectionne les noisetiers et les tilleuls. C'est une concurrente féroce de la méano

ANECDOTE
la brumale est souvent mélangée avec la méano sans que personne ne le remarque

FORME
arrondie ou irrégulière, présente parfois des fossettes basales

PÉRIDIIUM
noir, se décolle facilement par friction

GLEBA
veines peu denses, épaisses et espacées

COULEUR
gris brun à noir

ELLE PEUT ÊTRE CONFONDUE SA COUSINE, LA MUSQUÉE. SON ASPECT MARBRÉ PEU DIFFÉRER ASSEZ FORTEMENT SUIVANT LA RÉGION DE PRODUCTION, TOUT COMME SON GOÛT.

PUB?
078 624 84 21

Caractéristiques de Tuber Brumale (Truffe Brumale)

La Tuber brumale, également appelée truffe d'hiver, est souvent confondue avec la truffe noire du Périgord en raison de leur apparence similaire. Cependant, la truffe brumale se distingue par un arôme plus doux et légèrement musqué, parfois décrit comme rappelant le radis. Elle a une peau noire et verruqueuse, avec une chair noire marbrée de veines blanches plus larges que celles de la Tuber melanosporum.

Habitat et Conditions de Croissance

La truffe brumale pousse dans des conditions similaires à celles de la Tuber melanosporum, préférant les sols calcaires bien drainés avec un pH similaire. Elle est souvent trouvée en association avec les mêmes types d'arbres, tels que les chênes et les noisetiers. Toutefois, elle est plus tolérante aux conditions d'humidité élevée, ce qui la rend plus adaptable à différents microclimats.

Cycle de Vie et Récolte

La période de récolte de la Tuber brumale est légèrement plus longue, s'étendant de novembre à mars. Comme la Tuber melanosporum, elle est récoltée à l'aide de chiens truffiers. Les techniques de détection et de récolte sont similaires, bien que la truffe brumale puisse parfois être trouvée à des profondeurs légèrement différentes en fonction des conditions du sol.

Utilisation Culinaire

La truffe brumale est utilisée en cuisine de manière similaire à la truffe noire du Périgord, bien que son arôme plus doux signifie qu'elle est souvent préférée dans des plats où une saveur moins dominante est souhaitée. Elle peut être utilisée dans les soupes, les sauces, et les plats de viande, offrant une touche de sophistication sans écraser les autres saveurs.

La Truffe Blanche d'Alba (Tuber Magnatum Pico) et la Truffe Borchii

Truffes Suisses

TUBER MAGNATUM PICO

13

NOM COMMUN
La Blanche, truffe d'Alba

HISTOIRE
Deviens mondialement connue à partir de 1930 avec la création de Foire aux truffes d'Alba



ODEUR
identique à son goût avec une puissance unique chez les tuber

GOÛT
d'ail, de soufre et de parmesan

COMESTIBILITÉ
excellent comestible à déguster crue afin de conserver toute sa finesse

HABITAT
de sol profond à sablonneux

MATURITÉ
d'octobre à fin janvier

ANECDOTE
l'arôme de truffe blanche inonde le marché des huiles et vous trompe sur le goût authentique de celle-ci

FORME
irrégulière à ronde

PÉRIDIUM
lisse

GLEBA
fine avec marbrure légère

COULEUR
rose, blanche à jaune selon maturité

ELLE PEUT ÊTRE CONFONDUE AVEC SA COUSINE LA BORCHII. IL FAUDRA FAIRE ATTENTION DE NE PAS VOUS FAIRE VENDRE L'UNE À LA PLACE DE L'AUTRE, LA BORCHII ÉTANT VENDUE 10 FOIS MOINS CHER NORMALEMENT.

PUB?
078 624 84 21

TRUFFE VAUDOISE

TRUFFIÈRE DIDACTIQUE by APRTS
Première région truffière de Suisse

www.aprts.ch
info@aprts.ch

Caractéristiques de La Truffe Blanche d'Alba (Tuber Magnatum Pico)

La Tuber Magnatum Pico, également connue sous le nom de truffe blanche d'Alba, est la truffe la plus chère du monde en raison de son goût exquis et de sa rareté. Elle nécessite des sols très alcalins pour se développer. Dans notre truffière, nous avons soigneusement ajusté le pH du sol pour qu'il soit idéal pour cette truffe.

Sa cousine, la Tuber Borchii, est plus tolérante à l'humidité et se trouve dans des zones plus humides de la truffière. Bien que moins prestigieuse que la Magnatum Pico, elle reste une truffe délicieuse et recherchée, surtout dans les régions où les conditions sont moins favorables pour la truffe blanche d'Alba.

Habitat et Conditions de Croissance

La truffe blanche d'Alba pousse dans les sols très alcalins, avec un pH idéal compris entre 7.6 et 7.8. Elle préfère les sols bien drainés et riches en calcium, souvent trouvés dans

les régions calcaires. Les arbres hôtes typiques incluent les chênes, les peupliers, les noisetiers, et les tilleuls. Elle prospère dans les climats tempérés avec des hivers froids et des étés modérément chauds.

Cycle de Vie et Récolte

La période de récolte de la Tuber magnatum Pico s'étend de septembre à décembre. Contrairement à d'autres truffes, elle ne forme pas de brûlé (zone dégagée autour des arbres). La récolte se fait généralement à l'aide de chiens spécialement entraînés, car l'odeur de cette truffe est extrêmement puissante et perceptible même sous terre.

Utilisation Culinaire

La truffe blanche d'Alba est une véritable perle de la gastronomie. Elle est souvent utilisée crue pour préserver son arôme délicat. Râpée ou tranchée finement, elle est ajoutée aux plats de pâtes, aux risottos, aux œufs et aux carpaccios. Son goût unique transforme des plats simples en créations culinaires exceptionnelles.

Truffes Suisses

TUBER BORCHII & ALBIDUM

14

NOM COMMUN

la borchii, la blanquette ou la biancetta, Albidum

HISTOIRE

c'est la cousine de la truffe d'Alba

GOÛT

intense, alliacé

ODEUR

alliacée et parfois d'écrylène

MATURITÉ

décembre à fin avril

HABITAT

apprécie les terrain alpins et même un peu secs, elle est donc peu exigeante en matière de composition des sol. Son aire de répartition va de la Sicile à la Yougoslavie. En France elle est très présente sous divers milieux

COMESTIBILITÉ

bon comestible. Les exemplaires trop mûrs sont à éviter. Consistance charnue

ANECDOTE

C'est la truffe la plus courante dans les produits à base de truffes blanches

FORME

régulière ou irrégulière, de petite taille (1 à 7 cm)

PÉRIDUM

adhérent et lisse

GLEBA

veines bien marquées, rose, rougissante à brun violacé ou gris noir

COULEUR

très variable, d'ocre à brun rougeâtre

LA BORCHII PEUT ÊTRE CONFONDUE AVEC MACULATUM, PUBERULUM, OLIGOSPERMUM ET MÊME AVEC MAGNATUM. P.K.O. LE PÉRIDUM DE BORCHII EST LISSE, CELUI DE MAGNATUM EST LÉGÈREMENT GRANULEUX.

TRUFFE VAUDOISE

TRUFFIÈRE DIDACTIQUE by APRTS

www.aprts.ch

info@aprts.ch

PUB?

078 624 84 21

Caractéristiques de Tuber Borchii (Truffe de Borchii)

La Tuber borchii, également connue sous le nom de truffe de Borchii ou truffe blanche d'hiver, est une truffe moins connue mais néanmoins appréciée. Elle possède un arôme délicat, rappelant parfois celui de l'ail ou du radis, bien que moins intense que la truffe blanche d'Alba. La peau de la truffe de Borchii est lisse et de couleur blanche à beige, avec une chair intérieure blanche à brun clair.

Habitat et Conditions de Croissance

La truffe de Borchii est plus tolérante aux conditions de sol variées que la truffe blanche d'Alba, mais elle préfère également les sols alcalins avec un pH autour de 7.5 à 7.7. Elle pousse souvent en symbiose avec les pins, les chênes, les noisetiers et les hêtres. Elle est capable de s'adapter à des sols plus humides et peut être trouvée dans des zones où la truffe blanche d'Alba ne prospère pas.

Cycle de Vie et Récolte

La période de récolte de la Tuber borchii s'étend de janvier à avril, ce qui la distingue de la truffe blanche d'Alba. Elle est également récoltée à l'aide de chiens truffiers en raison de son arôme distinct. La truffe de Borchii est souvent trouvée à des profondeurs légèrement plus importantes que d'autres truffes.

Utilisation Culinaire

Bien que moins aromatique que la truffe blanche d'Alba, la truffe de Borchii est utilisée de manière similaire en cuisine. Elle est souvent ajoutée crue aux plats pour rehausser les saveurs sans les dominer. Elle est particulièrement prisée dans les soupes, les sauces et les plats de poisson, apportant une touche subtile et élégante.

Importance Écologique

Les truffes jouent un rôle crucial dans leur écosystème en formant des mycorhizes avec les racines des arbres hôtes. Cette symbiose mycorhizienne aide les arbres à mieux absorber les nutriments et l'eau du sol, renforçant leur résistance aux stress environnementaux et aux maladies. En retour, les arbres fournissent aux truffes les sucres nécessaires à leur croissance.

Truffes Suisses

TUBER AESTIVUM

5^D

NOM COMMUN
Truffe d'été,
truffe de la St-Jean, la Scorzone

HISTOIRE
Tuber aestivum est décrite
par Chatin en 1831

FORME
La truffe d'été est
très souvent ronde

PÉRIDIDIUM
Noir, Prisme large
et bien marqués

GLEBA
Ferme et blanche
légèrement striée

COULEUR
Blanche, puis crème
à maturité

ODEUR
un parfum léger,
rappelant l'humus et le
champignon de Paris.

GOÛT
noisette et
sous-bois

HÔTES
chêne, hêtre,
charme et noisetier
principalement

COMESTIBILITÉ
bonne à maturité,
à consommer crue
de préférence.
Délicieuse en crème
glacée ou autre
préparation sucrée.

MATURITÉ
Juin à Août

HABITAT
ensoleillement
important comme
le long des lisières,
végétation peu dense,
brûlés marqués

ANECDOTE
cette truffe, longtemps
oubliée, retrouve ses
lettres de noblesse
actuellement.

TRUFFE VALDOISE

TRUFFIÈRE DIDACTIQUE by APRTS
Première région truffière de Suisse

www.aprts.ch
info@aprts.ch

PUB?
078 624 84 21

La Truffe d'Été (Tuber Aestivum) et la Truffe de Bourgogne (Tuber Uncinatum)

Tuber Aestivum (Truffe d'Été)

Caractéristiques

La Tuber aestivum, communément appelée truffe d'été, est l'une des variétés de truffes les plus courantes et les plus répandues en Europe. Elle est reconnaissable par sa peau noire et verruqueuse, tandis que sa chair intérieure varie du beige au brun clair, avec des veines blanches distinctes. Son arôme est plus léger que celui des truffes noires hivernales, souvent décrit comme délicat, rappelant la noisette et les champignons frais.

Habitat et Conditions de Croissance

La truffe d'été pousse dans une variété de sols, mais elle préfère les sols calcaires avec un pH légèrement alcalin, autour de 7.3 à 7.5. Elle est souvent trouvée en association avec les chênes, les noisetiers, les hêtres, et

les tilleuls. Cette truffe est résistante et peut s'adapter à des conditions plus sèches et chaudes, ce qui la rend moins exigeante en termes de conditions de sol et de climat par rapport à d'autres variétés de truffes.

Cycle de Vie et Récolte

La période de récolte de la Tuber aestivum s'étend de mai à septembre, ce qui lui vaut son nom de truffe d'été. Elle est récoltée à l'aide de chiens truffiers ou de porcs, qui sont entraînés à détecter son arôme subtil. La truffe d'été se développe généralement près de la surface du sol, facilitant ainsi sa récolte.

Utilisation Culinaire

En raison de son arôme plus léger, la truffe d'été est souvent utilisée dans des plats où une saveur subtile est souhaitée. Elle peut être râpée sur des salades, des pâtes, et des risottos, ou utilisée pour infuser des huiles et des beurres. Bien que moins intense que les truffes hivernales, elle apporte une touche délicate et raffinée aux plats.

Truffes Suisses
TUBER UNCINATUM

12^A

NOM COMMUN
dite de Bourgogne,
d'automne, de Bonvillers

HISTOIRE
le Bourguignonne s'invite à la table des rois jusque
sous le règne de François 1er !

GOÛT
le fameux goût
de noisette et de
sous-bois, tout en
douceur

ODEUR
en parfait équilibre
avec son goût

COMESTIBILITÉ
Excellent comestible

MATURITÉ
du 15 septembre
à fin mars

HABITAT
les plus beaux
specimens se trouvent
dans des zones où le sol
est assez profond et riche
en matière organique
dans une ambiance où
la lumière et l'ombre se
succèdent tout au long
de la journée.

FORME
arrondie ou
irrégulière

PÉRIDIDIUM
souvent à gros
prismes

GLEBA
de couleur beige
à brun marron, en
pleine maturité

COULEUR
assez variable, de
dense et régulière
parfois marbrée

ELLE MÉRITE D'ÊTRE MIEUX CONNUE ET MIEUX CUISINÉE SOUS NOS
LATITUDES. ELLE VA SANS NUL DOUTE RECONQUÉRIR SES LETTRES DE
NOBLESSES ET RETROUVER LA TABLE DES ROIS.

PUB?
078 624 84 21

Tuber Uncinatum (Truffe de Bourgogne)

Caractéristiques

La Tuber uncinatum, également connue sous le nom de truffe de Bourgogne, est en réalité une variante automnale de la Tuber aestivum. Elle se distingue par son arôme plus prononcé et ses qualités organoleptiques supérieures. La peau de la truffe de Bourgogne est noire et verruqueuse, tandis que sa chair intérieure est brun chocolat avec des veines blanches plus fines.

Habitat et Conditions de Croissance

La truffe de Bourgogne préfère les mêmes types de sols que la truffe d'été, avec un pH idéal de 7.3 à 7.5. Elle pousse également en association avec les chênes, les noisetiers, les hêtres, et les tilleuls. La truffe de Bourgogne est adaptée aux climats tempérés et prospère dans les sols bien drainés des forêts de feuillus.

Cycle de Vie et Récolte

La période de récolte de la Tuber uncinatum s'étend de septembre à décembre. Comme pour la truffe d'été, la récolte se fait avec l'aide de chiens truffiers, entraînés à détecter

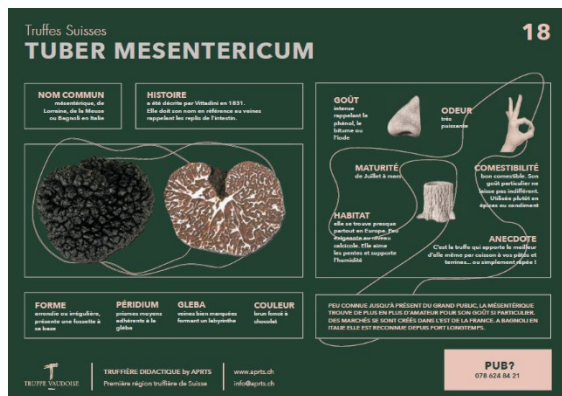
son arôme plus intense. Cette truffe se développe souvent à des profondeurs similaires à celles de la Tuber aestivum, mais elle est généralement trouvée dans des zones plus humides du sol.

Utilisation Culinaire

La truffe de Bourgogne est très prisée pour son arôme plus riche et sa saveur plus prononcée par rapport à la truffe d'été. Elle est utilisée dans une variété de plats, y compris les sauces, les soupes, les plats de viande, et les fromages. Sa capacité à rehausser les saveurs en fait un ingrédient précieux dans la cuisine gastronomique.

Relation entre Tuber Aestivum et Tuber Uncinatum

La Tuber aestivum et la Tuber uncinatum sont en réalité la même espèce, différenciée principalement par leur période de maturité. La Tuber aestivum est récoltée en été, tandis que la Tuber uncinatum est récoltée en automne. Cette différence de maturation influence leur arôme et leur goût, avec la truffe de Bourgogne développant des saveurs plus intenses en raison de sa maturation plus longue.



La Truffe Mésoentérique (Tuber Mesentericum)

La Tuber mesentericum, également connue sous le nom de truffe mésoentérique ou truffe de Lorraine, est une variété de truffe moins connue mais tout aussi intéressante que ses cousines plus célèbres.

Caractéristiques de la Truffe Mésoentérique

La truffe mésoentérique est reconnaissable par son aspect extérieur noir et verruqueux, similaire à celui de la Tuber melanosporum. À l'intérieur, sa chair varie du brun au chocolat avec des veines blanches distinctes. Elle dégage un arôme unique, souvent décrit comme rappelant le goudron ou le phénol, ce qui peut être surprenant pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette truffe. Cependant, une fois cuisinée, elle révèle des saveurs plus subtiles et complexes, incluant des notes de chocolat et de noisette.

Habitat et Conditions de Croissance

La Tuber mesentericum se trouve principalement dans les forêts de feuillus, notamment sous les chênes, les noisetiers et les hêtres. Elle préfère les sols calcaires et bien drainés, avec un pH légèrement alcalin, similaire à celui requis par la Tuber melanosporum. Cette truffe est

particulièrement résistante aux conditions climatiques et peut être trouvée dans des régions où d'autres truffes auraient du mal à se développer.

Cycle de Vie et Récolte

La truffe mésoentérique a un cycle de vie biennal, avec une période de maturation qui s'étend de septembre à janvier. Contrairement à certaines autres truffes, elle peut tolérer des conditions de sol plus humides, ce qui la rend adaptable à une variété de microclimats.

Utilisation Culinaire

Bien que moins prisée sur le marché que les truffes noires du Périgord ou les truffes blanches d'Alba, la truffe mésoentérique est utilisée dans une variété de plats culinaires. Son arôme distinct peut ajouter une touche unique aux plats de viande, aux sauces et même aux desserts. En raison de sa robustesse, elle est souvent utilisée dans des recettes nécessitant une cuisson prolongée.

Importance Écologique

La Tuber mesentericum joue également un rôle important dans l'écosystème forestier. En formant des mycorhizes avec les racines des arbres hôtes, elle contribue à la santé et à la vigueur des forêts de feuillus. Cette symbiose mycorhizienne aide les arbres à absorber plus efficacement l'eau et les nutriments, renforçant ainsi leur résistance aux maladies et aux stress environnementaux.



La Taille des Arbres

La taille des arbres est une pratique essentielle dans la trufficulture. Elle permet de contrôler la densité de la canopée et de garantir que suffisamment de lumière atteint le sol, favorisant ainsi la croissance des truffes. En France, les arbres sont souvent laissés à pousser jusqu'à 3-4 mètres, tandis qu'en Suisse, ils peuvent atteindre 8 mètres, ce qui crée plus d'ombre.

Nous suivons une tendance italienne, maintenant les arbres à une hauteur contrôlée pour optimiser la culture des truffes. Cette méthode, appelée "taille magnifiante", consiste à tailler les arbres de manière qu'ils ne dépassent pas la hauteur du poitrail. Cela permet de densifier le nombre d'arbres sans créer trop d'ombre, favorisant ainsi la production de truffes.

La taille se fait en deux étapes principales : la taille de structure au printemps, lorsque la sève commence à monter, et la taille d'entretien en été. Cette dernière est cruciale pour éliminer les branches qui pourraient nuire à la pénétration de la lumière.

Technique Angelozzi

La technique Angelozzi est une méthode italienne de taille qui consiste à élaguer les branches des arbres à une hauteur de 2,20 mètres. Cette technique permet à la lumière de pénétrer uniformément au sol, ce qui est crucial pour la croissance des truffes. En maintenant les arbres à cette hauteur, on

évite également la formation d'ombre excessive, favorisant ainsi un microclimat optimal pour la trufficulture.

Technique Houet

La technique Houet est une méthode de taille qui se concentre sur la régulation de la densité des branches afin de permettre une meilleure circulation de l'air et une pénétration optimale de la lumière. Cette technique aide à maintenir une canopée équilibrée, réduisant ainsi les risques de maladies et de stress pour les arbres. La technique Houet est particulièrement utile dans les régions où l'humidité peut devenir un problème.

Technique Bonzai

La technique Bonzai est une méthode intensive de taille qui vise à maintenir les arbres à une hauteur très basse, souvent comparable à celle d'un bonzai. Cette méthode permet de maximiser l'espace entre les arbres, favorisant ainsi une densité de plantation plus élevée sans compromettre l'accès à la lumière et aux nutriments. La technique Bonzai est idéale pour les truffières où l'espace est limité et où une gestion précise de la canopée est nécessaire.

Classique Aléatoire

La méthode classique aléatoire consiste à laisser les arbres pousser de manière plus naturelle, sans interventions régulières de taille spécifiques. Cette approche permet une plus grande diversité de formes et de tailles d'arbres, créant ainsi un écosystème plus varié. Cependant, elle nécessite une surveillance attentive pour s'assurer que la canopée ne devient pas trop dense, ce qui pourrait limiter la production de truffes.

Fermeture Forestière (aligné ou aléatoire)

La technique de fermeture forestière peut être soit alignée soit aléatoire, et elle implique de laisser les arbres se développer pleinement pour former une canopée fermée. Cette méthode est couramment utilisée dans les zones forestières où la gestion de la

lumière est moins critique. En alignement, les arbres sont plantés en rangées structurées, tandis que l'approche aléatoire permet une croissance plus naturelle et diversifiée. Cette technique est particulièrement utile pour créer un habitat favorable aux truffes tout en maintenant la biodiversité de la forêt.

LES ARBRES

7

CORYLUS Noisetier	QUERCUS Chêne	TILIA Tilleul
PINUS Pin	ULMUS Orme	FAGUS SYLVATICA Hêtre
CEDRUS Cèdre	CARPINUS Charme	BETULA Bouleau
	POPULUS NIGRA Peuplier Noir	SALIX CAPREA Saule Marsault



TRUFFE VAUDOISE

TRUFFIÈRE DIDACTIQUE by APRTS
Première région truffière de Suisse

www.aprts.ch
info@aprts.ch



CHOLLY SA
CONSTRUCTION BOIS

Chaux-de-Fonds
Sion
Yverdon
Fribourg

1435 Sully
024 441 01 92
info@cholly.ch

Les Sols

Tous les sols ne conviennent pas à la culture des truffes. Les sols doivent avoir un pH d'au moins 7 pour être propices à la production de truffes. Les truffes blanches d'Alba et les truffes noires *Melanosporum* nécessitent des sols très alcalins. Pour ajuster le pH, nous avons apporté du calcaire concassé sur certaines zones de la truffière.

La composition du sol est régulièrement analysée pour s'assurer qu'il reste optimal pour la culture des truffes. Les truffes se développent principalement dans les 20-30 premiers centimètres du sol, où elles trouvent l'humidité et les nutriments nécessaires.

En résumé :

- **Tuber Magnatum Pico** (truffe blanche d'Alba) : Elle a besoin d'un sol très alcalin, idéalement avec un pH de 7.8, mais elle peut déjà se développer à partir de 7.6.
- **Tuber Melanosporum** (truffe noire du Périgord) : Elle préfère également des sols très alcalins, similaires à ceux requis par la Tuber Magnatum Pico, avec un pH idéal de 7.8.
- **Tuber Uncinatum** (truffe de Bourgogne) : Elle peut se développer dans des sols avec un pH légèrement inférieur, autour de 7.3 à 7.4.
- **Tuber Aestivum** (truffe d'été) : Bien que le document n'ait pas spécifié son pH idéal, elle est connue pour être plus résistante et tolérante à une gamme plus large de conditions de sol comparée aux autres truffes plus délicates.

TRUFFICULTURE

LA TRUFFICULTURE EST L'ART DE CULTIVER LA TRUFFE



Les arbres truffiers et leurs mycorhizes demandent des soins particuliers afin de créer les conditions optimales pour leur production.

CONDITION ET PLANTATION

Antidote culturel : les vergers, prairies extensives et les jachères sont favorables en raison d'une présence mondiale de champignons comestibles et de résidus phytosanitaires (fongicides et pesticides).

Pour les vignes et les champs cultivés, il est préférable de laisser la surface se régénérer quelques années !

CALCAIRE PH 7 MINIMUM

250-900 PLANTS MYCORHIZES PAR HECTARE

Le sol doit être calcaire avec un pH de 7 au minimum. La densité de plantation varie entre 250 à 900 plants mycorhizés par hectare selon la variété de truffe et la technique culturale choisie.

ENTRETIEN ET PRODUCTION

L'entretien du sol favorise le développement racinaire des truffes. La taille des arbres apporte l'aération nécessaire à la truffe. Afin d'augmenter la production, il est également important de :

- ensemercer avec des espèces la zone autour du tronc des arbres
- maintenir, par arrosage s'il le faut, une certaine humidité du sol
- surveiller l'activité des rongeurs, très friands de la racine (truffe)

Aucun produit chimique ni autre désherbant n'est utilisé en trufficulture, ce qui en fait un produit biologique, sain et bon.



TRUFFIÈRE DIDACTIQUE by APRTS
Première région truffière de Suisse

www.aprts.ch
info@aprts.ch

Truffes Suisses

SOLS & CLIMAT

8

LES SOLS ET LEURS COMPOSITIONS

La caractéristique des sols favorables à la truffe est principalement le pH et leur teneur en calcaire actif.

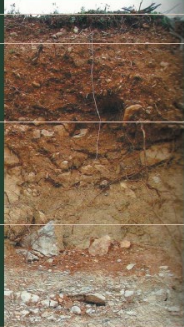
La composition pédologique des sols à truffe est relativement large. Elle va des terres brunes profondes aux sols rocailleux peu profonds et séchés, des côtes exposées au sud aux faces nord fraîches et humides. C'est ce qui va sélectionner les variétés.

terre meuble

horizon illuvial

horizon d'altération

roche mère



EVOLUTION LIÉE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

L'une des conséquences du réchauffement est un déplacement de l'aire de répartition des truffes. Cela implique que les régions, autrefois propices, sont confrontées à des difficultés liées à l'apport d'eau, qui devient la grande problématique de la trufficulture et de la production sauvage.

L'avantage c'est que nos régions pourraient devenir les meilleures zones de production si nous soignons les surfaces de plantations pour concurrencer les espèces de nos pays voisins.



TRUFFIÈRE DIDACTIQUE by APRTS
Première région truffière de Suisse

www.aprts.ch
info@aprts.ch

PUB?
078 624 84 21

Eau et Terrain

L'eau et l'humidité du sol jouent un rôle crucial dans la croissance des truffes. Les truffes ne se développent pas bien dans les sols compactés avec peu d'air. L'humidité doit être correctement gérée pour éviter les problèmes de croissance.

Nous avons observé que certaines zones de la truffière, proches des nappes phréatiques, ont des arbres qui poussent moins bien en raison de l'excès d'humidité. Par contre, les truffes comme la Tuber Borchii s'accommodent bien de ces conditions plus humides.

La gestion de l'eau est donc essentielle : trop d'eau peut asphyxier les truffes, tandis qu'un manque d'eau au moment critique peut arrêter leur développement. Les systèmes d'irrigation sont parfois utilisés pour maintenir un niveau d'humidité adéquat.

Les Techniques de Culture

La trufficulture nécessite une approche scientifique et rigoureuse. En plus de la taille et de la gestion des sols, la mycorhization des arbres est un élément clé. Les champignons mycorhiziens forment une symbiose avec les racines des arbres, aidant à l'absorption des nutriments et de l'eau. Cette symbiose est cruciale pour le développement des truffes.

Nous pratiquons également le réensemencement, qui consiste à réintroduire des spores de truffes dans le sol pour maintenir une population équilibrée de truffes mâles et femelles. Cette méthode aide à compenser la disparition naturelle des spores mâles, un mystère encore non résolu par la science.



Scientifiquement, la truffe est un-e escorpe, mycorhizien, symbiotique et hypogée. Elle fait partie de la grande famille des ascomycètes, tout comme sa proche cousine la morille.

LE THALE

L'ensemble d'un champignon, comme être vivant, s'appelle le "thale". Les racines, nommées hyphes, forment au cours de leur développement, un système de colonisation, de fructification et d'échange.

L'HYPHE

L'hyphe, naît d'une spore ou peu se développer à partir d'un segment isolé dans le sol. Il est mâle ou femelle et de types différenciés. L'ensemble de son réseau, dit mycélien, représente le corps végétatif du champignon.

Dans le sol qu'il colonise, il recherche les éléments minéraux qui serviront à sa croissance et à celle de l'arbre hôte. Ces éléments seront échangés via les manchons mycorhiziens, qui entourent les jeunes racines de l'arbre, contre du carbone et des sucres élaborés dans les feuilles de l'arbre.

Son autre fonction est de préparer la reproduction sexuée, c'est à dire les fruits, les truffes! Pour produire une truffette, le primordium, il faut que deux hyphes femelle et mâle, se rencontrent, chacun d'une polarité différente.



LE PRIMORDIUM

Les deux hyphes forme un "noeud" qui pourra donner une truffe. Les hyphes fabriquent une grande quantité de primordium. Seul un petit nombre auront la chance d'arriver à maturité.



LES ASQUES ET LES SPORES

Seules les truffes matures ont le pouvoir de propagation de l'espèce.

Les spores dont la maturité détermine la couleur de la chair de la truffe, sont contenues

dans un petit sac de chitine, appelé "asque". celui-ci donne le nom à sa famille, "les ascomycètes".



LE CYCLE...

Tout être vivant qui consomment des truffes, les disséminent dans l'environnement via ses excréments. La pluie, qui lessive les sols, participe elle aussi à la propagation des asques et de leurs spores.



Les spores ainsi dispersées trouveront dans des terrains favorables les conditions nécessaires à leur germination.

La boucle est bouclée !



TRUFFIÈRE DIDACTIQUE by APRTS
Première région truffière de Suisse

www.aprts.ch
info@aprts.ch

PUB?
078 624 84 21

La Sexualité des Truffes

Les truffes, comme de nombreux autres champignons, ont un cycle de vie complexe qui inclut une phase sexuelle. La sexualité des truffes est un aspect fascinant de leur biologie, essentiel à la production de spores et à la diversité génétique.

Les truffes sont composées de spores mâles et femelles. Chaque truffe contient environ 50% de spores mâles et 50% de spores femelles. Ces spores jouent un rôle crucial dans la reproduction et la dispersion des truffes. La reproduction sexuée des truffes nécessite la fusion de spores de différents types de compatibilité sexuelle, appelés génotypes.

Les Génotypes Mâles et Femelles

Les spores de truffes sont classées en deux génotypes principaux : A et B. Pour qu'une

truffe se développe correctement, il est nécessaire qu'une spore mâle d'un génotype A s'associe avec une spore femelle d'un génotype B, et vice versa. Cette complémentarité des génotypes est essentielle pour la formation des truffes. Si deux spores de même génotype (par exemple, deux spores de génotype A) se rencontrent, elles ne pourront pas produire de truffes.

Au fil du temps, on observe souvent une diminution du nombre de spores mâles dans le sol, ce qui peut affecter la production de truffes. Ce phénomène est encore mal compris et fait l'objet de recherches continues. C'est pourquoi le réensemencement des sols avec des spores de truffes est parfois nécessaire pour maintenir une population équilibrée et productive.

La Mycorhization

La mycorhization est un processus symbiotique essentiel pour la culture des truffes. Elle désigne l'association entre les champignons mycorhiziens et les racines des arbres hôtes. Ce partenariat mutualiste est crucial pour la survie et la croissance des truffes, ainsi que pour la santé des arbres.

Le Processus de Mycorhization

1. Inoculation des Racines : Les spores de truffes sont introduites dans le sol à proximité des racines des arbres hôtes. Ces spores germent et forment des filaments fongiques appelés hyphes.
2. Formation des Mycorhizes : Les hyphes envahissent les racines de l'arbre et forment des structures spécialisées appelées manchons mycorhiziens. Ces manchons entourent les racines et pénètrent

dans les cellules racinaires, créant une interface d'échange de nutriments.

3. Symbiose : Une fois la mycorhization établie, le champignon et l'arbre bénéficient mutuellement de cette association. Les hyphes fongiques explorent le sol à la recherche de nutriments, notamment de phosphore, de potassium et d'eau, qu'ils transfèrent aux racines de l'arbre. En échange, l'arbre fournit au champignon des sucres produits par la photosynthèse.
4. Développement des Truffes : Les truffes se développent dans le sol à partir des structures mycorhiziennes. Lorsque les conditions environnementales sont favorables (température, humidité, composition du sol), les truffes commencent à se former et à mûrir.

Importance de la Mycorhization Contrôlée

La mycorhization contrôlée est une technique utilisée pour augmenter les chances de succès dans la culture des truffes. En inoculant les racines des arbres avec des spores spécifiques de truffes, on améliore la probabilité que les truffes se développent. Cette technique nécessite une surveillance régulière pour s'assurer que la symbiose est bien établie et que les arbres continuent de recevoir les nutriments nécessaires.

Réensemencement

Le réensemencement est une pratique complémentaire à la mycorhization. Il consiste à réintroduire des spores de truffes dans le sol pour maintenir une population équilibrée de spores mâles et femelles. Cette pratique est particulièrement utile dans les truffières où la production a diminué en raison de la disparition des spores mâles.

Le réensemencement se fait en broyant des truffes matures et en les mélangeant à du substrat (comme de la perlite) et de l'eau. Cette mixture est ensuite appliquée autour des arbres, où les spores peuvent coloniser les racines et former de nouveaux mycorhizes.

Conclusion

La compréhension de la sexualité des truffes et de la mycorhization est essentielle pour la trufficulture. Ces processus complexes et interdépendants permettent la production de truffes de haute qualité. Grâce à des techniques avancées comme la mycorhization contrôlée et le réensemencement, les trufficulteurs peuvent optimiser leurs pratiques culturales et assurer la pérennité de leurs truffières.

Techniques Agricoles et Innovations

Mycorhization Contrôlée

La mycorhization contrôlée est une technique essentielle dans la trufficulture moderne. En inoculant les racines des arbres avec des spores de truffes spécifiques, nous augmentons les chances de production de truffes. Cette technique nécessite un suivi régulier pour s'assurer que la symbiose est bien établie et que les arbres continuent de recevoir les nutriments nécessaires.

Irrigation et Gestion de l'Eau

L'irrigation est un autre aspect crucial. Les truffes nécessitent un équilibre délicat d'humidité. Trop d'eau peut entraîner la pourriture, tandis que trop peu peut stopper

leur développement. Des systèmes d'irrigation goutte-à-goutte sont souvent utilisés pour fournir une humidité constante sans saturation du sol. Ces systèmes sont programmés pour ajuster l'arrosage en fonction des conditions climatiques et des besoins spécifiques des arbres et des truffes.

Utilisation de Couverture Végétale

L'utilisation de couverture végétale est une technique innovante pour améliorer la qualité du sol et réduire l'érosion. En plantant des herbes et des légumineuses entre les rangées d'arbres, nous pouvons enrichir le sol en matière organique et en nutriments, tout en réduisant la compétition des mauvaises herbes. Ces plantes couvertes améliorent également la structure du sol et sa capacité à retenir l'eau.

Essais et Recherches en Trufficulture

Projets de Recherche Actuels

Plusieurs projets de recherche sont en cours pour améliorer la production de truffes et comprendre les facteurs influençant leur croissance. Ces projets incluent l'étude de nouvelles méthodes de mycorhization, l'optimisation des techniques d'irrigation, et l'exploration de l'impact des variations climatiques sur la production de truffes.

Essais de Variétés

Des essais de variétés sont également menés pour identifier les meilleures combinaisons d'arbres et de truffes pour différentes conditions environnementales. Ces essais incluent la comparaison de la performance des truffes dans différents types de sols, avec différents niveaux de pH et sous diverses conditions d'irrigation.

Utilisation de Technologies Avancées

L'intégration de technologies avancées, telles que les capteurs de sol et les systèmes d'analyse de données, aide à surveiller et à optimiser les conditions de culture. Les capteurs de sol fournissent des données en temps réel sur l'humidité, la température et la composition du sol, permettant des ajustements immédiats pour maintenir des conditions optimales pour les truffes.

Conclusion

Merci d'avoir participé à cette visite de la truffière didactique. J'espère que vous avez trouvé ces informations intéressantes et enrichissantes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. La trufficulture est un domaine complexe et fascinant, mêlant tradition et innovation pour produire l'un des mets les plus précieux au monde.

LA RECHERCHE DES TRUFFES S'APPELE LE CAVAGE.
LES 3 MÉTHODES CLASSIQUES DE CAVAGE SONT :



LE COCHON,
peu maniable, saura
toutefois trouver
toutes les truffes qu'il
croisera sur son chemin.
Malheureusement, il ne
fera pas attention à leur
maturité.



LA MOUCHE,
à truffe, nous présente
le domaine du silence,
de l'intimité et de la
poésie. Hémolysa (Sullia)
ne ment jamais; sa
présence indique à coup
sûr la présence d'une ou
plusieurs truffes mûres.



LE CHIEN,
est la solution la plus
simple pour le cavage.
Il est rapide pour
détecter la truffe à
bonne maturité.

*Toutes les races
sont capables
d'en trouver*

D'autres animaux et insectes se délectent de la truffe et vous feront
concurrence, comme le scarabée "liodes", le sanglier, le mulot et bien
d'autres...

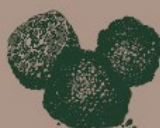
La relation entre le
maître et le chien est
primordiale, presque
aussi symbiotique que
celle entre l'arbre et ses
racines mycorhizées.



TRUFFIÈRE DIDACTIQUE by APRTS
Première région truffière de Suisse

www.aprts.ch
info@aprts.ch

PUB?
078 624 84 21



CONSERVATION FRAÎCHE

La truffe se conserve une
dizaine de jours suivant sa
maturité. Emballée dans
un linge (ou dans une
feuille de papier absorbant
à changer tous les jours)
et mise dans un récipient
contenant un fond de riz.
À conserver dans le bas du
congélateur, (2 à 3 degrés)
Astuce : mettez des oeufs
avec, ils capturent leurs
parfums.



CONSERVATION À L'HUILE

se confectionne en
laissant macérer les
truffes 3 à 4 jours dans
l'huile ou par contact. Ne
jamais laisser les truffes
plus de 4 jours dans
l'huile sous peine de voir
le mélange fermenter et
vos récipients exploser...



CONSERVATION DANS L'ALCOOL

présente peu d'intérêt



CONGÉLATION

permet de sauvegarder
une bonne partie du
parfum de la truffe à
condition de la placer dans
un récipient hermétique
ou sous vide. Elle perdra
sa structure et sera molle
une fois décongelée.



STÉRILISATION

est à éviter car elle tue
les parfums



TRUFFIÈRE DIDACTIQUE by APRTS
Première région truffière de Suisse

www.aprts.ch
info@aprts.ch

PUB?
078 624 84 21

L'achat se fait à la période de maturité de l'espèce, car il s'agit d'un produit frais périssable.

On peut acheter des truffes chez des traiteurs ou des caveurs.

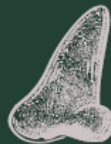
Il faut toutefois respecter quelques règles afin d'éviter les fraudes!



IL S'AGIT DE S'INFORMER AUPRÈS DE BONNES SOURCES SUR LE COURS DU MARCHÉ, DE S'ASSURER QUE L'ESPÈCE CORRESPOND À CELLE PROPOSÉE, MAIS ENCORE DE CONTRÔLER :



que la truffe corresponde à sa période de production



si le parfum est agréable de tous les côtés de la truffe



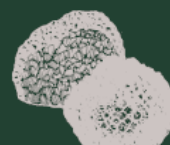
que le poids corresponde à son prix



le degré de maturité et sa fermeté



qu'il n'y ait pas de trous remplis de terre



que l'exemplaire ne soit pas reconstruit, après avoir été coupé ou abîmé